

• 专家论坛 •

直接抗丙型肝炎病毒药物的药物相互作用

姜 波, 陈万生* (第二军医大学长征医院药学部, 上海 200003)

[摘要] 临床上与丙型肝炎直接抗病毒药物(direct-acting antiviral agents, DAA)相关的药物相互作用(drug-drug interaction, DDI)普遍存在, DDI的机制包括抑制或诱导细胞色素酶 CYP450 活性、抑制或激活多种转运蛋白和改变血浆蛋白结合。对治疗的影响主要有两方面, 其一是合并用药影响 DAA 的暴露量, 导致疗效降低或药品不良反应(ADRs)增多; 其二是 DAA 影响合并用药的浓度, 导致相应症状甚至发生严重不良事件。本文概述了 DAA 与临床常用药物, 如血脂调节药、免疫抑制剂、抗反转录酶病毒药、中草药等药物合用的 3 种情况: (1) 合用后 DAA 或合用药物浓度增加几倍甚至十几倍, 产生严重 ADRs, 禁止合用; (2) 合用后可能产生明显 ADRs, 需要加强监测、调整给药剂量和给药间隔时间; (3) 预测合用后不会产生明显 ADRs。

[关键词] 肝炎病毒, 丙型; 直接抗病毒药物; 药物相互作用; 综述

[中图分类号] R978.7 **[文献标志码]** A **[文章编号]** 1671-2838(2018)03-0161-07

DOI:10.5428/pcar20180301

Drug-drug interactions associated with direct-acting antiviral agents for hepatitis C

JIANG Bo, CHEN WanSheng* (Department of Pharmacy, Changzheng Hospital, Second Military Medical University, Shanghai 200003, China)

[ABSTRACT] Drug-drug interactions (DDI) associated with direct-acting antiviral agents(DAA) for hepatitis C are generally observed in clinical practice, the mechanisms of which include inhibiting or inducing CYP450 enzyme activity, inhibiting or activating multiple protein transporters and altering plasma protein binding. DDI associated with DAA have two major implications for treatment. First, concomitant medication may affect the exposure level of DAA, resulting in decreased efficacy or increased adverse drug reactions (ADRs). Second, DAA may affect the concentration of concomitant medication, leading to corresponding symptoms or even serious adverse events. There are three scenarios in co-administration of DAA and commonly used drugs such as lipid-regulating drugs, immunosuppressants, antiretroviral drugs and Chinese herbal medicines: (1) drug concentration of DAA or concomitant medication increased by several times (or even dozens of times), leading to serious adverse events and should not be co-administrated; (2) potential clinically significant ADRs which may require additional monitoring, alteration of drug dosage or dosing interval; (3) no clinically significant interaction was expected.

[KEY WORDS] hepatitis virus, type C; direct-acting antiviral agent; drug-drug interaction; review

[Pharm Care Res, 2018, 18(3): 161-167]

到 2005 年全球约有 1.8 亿人抗丙型肝炎病毒 (hepatitis C virus, HCV) 抗体阳性^[1]。每年有近 40 万人死于 HCV 引起的肝脏疾病, 主要死亡原因为肝硬化和肝细胞癌^[2]。在我国, 丙型肝炎的疾病负担同样不容小觑。根据 2006 年全国血清流行病学调查结果推算, 我国约有 1000 万例 HCV 感染者^[3]。2017 年中国肝炎论坛上公布的《中国丙肝感染现状与对策研究报告》显示, 现阶段我国的丙型肝炎疾病控制面临公众认知度低、诊断和治疗率低、抗病毒药物可及性和可负担性低、监测资料欠完善等

诸多问题。

我国抗 HCV 的标准方案长久以来一直是聚乙二醇干扰素 (pegylated interferon, PegIFN) 联合利巴韦林 (ribavirin, RBV) 方案, 简称 PR 方案^[3]。但 PR 方案存在疗效不高、疗程较长、药品不良反应 (ADRs) 较多、注射用药不便等临床局限性。近年来丙型肝炎直接抗病毒药物 (direct-acting antiviral agent, DAA) 发展迅速, 因其大幅提高疗效、缩短疗程、口服用药和良好的耐受性等优势, 在全球绝大多数国家和地区已成为慢性丙型肝炎 (chronic hepatitis C, CHC) 的标准治疗用药^[4]。

随着 DAA 在我国上市, 实现 HCV 清除和疾病治愈已不再遥远。但由于 CHC 的疾病特点, DAA 治疗需要多个药物联用, 许多患者在抗病毒治疗的同时也在服用其他药物, 因此药物相互作用 (drug-drug interaction, DDI) 是 DAA 治疗中必须

作者简介 姜 波(男), 博士。

E-mail: lucid1227@163.com

* 通信作者 (Corresponding author): 陈万生, E-mail: chenws126@126.com

重视的问题。

1 DAA 时代需要关注药物相互作用

由于 CHC 的疾病特点,临床上合并用药十分常见。首先,CHC 起病隐匿,进展缓慢,许多患者在诊断时已发展为晚期肝病,甚至出现相关并发症^[3],因此需要联合不同药物进行治疗。其次,CHC 是一种全身性疾病,肝外表现多见,包括类风湿关节炎、眼口干燥综合征、扁平苔藓、肾小球肾炎、混合性冷球蛋白血症、B 细胞淋巴瘤和迟发型皮肤卟啉症等^[3],还与糖尿病和胰岛素抵抗有关^[5],严重的肝外表现需要联合其他药物治疗^[5]。此外,由于传播途径(血液传播、性传播、母婴垂直传播)相似,许多患者合并其他病毒[乙型肝炎病毒(HBV)或人免疫缺陷病毒(HIV)]感染,多种抗病毒药物联合治疗成为常规方案。而且,CHC 患者普遍年龄偏大,合并其他慢性疾病的可能性较大。大型队列研究显示,合并肝硬化的老年(≥ 65 岁)患者联合用药最多。根据数据库预测, ≥ 65 岁的患者发生有临床意义 DDI 的比例显著高于 < 65 岁患者(54% vs 28%, $P < 0.0001$)^[6]。随着多种 DAA 在全球范围的广泛应用,许多既往不适合用干扰素治疗的患者得以治疗,而这类患者的临床情况往往更复杂,DDI 的风险值得重视。

DAA 上市后有关的 ADRs 在临床应用时时有报道。2015 年 3 月美国 FDA 基于上市后安全性监测数据,对含索磷布韦(sofosbuvir)方案与抗心律失常药物胺碘酮的合并用药发出安全警告:索磷布韦单药或复合制剂与胺碘酮合用时可引起严重的心动过缓^[7]。2016 年美国学者报告一例应用西美瑞韦(simeprevir)联合索磷布韦同时长期应用伊曲康唑的患者发生癫痫^[8]。2017 年美国报告一例长期应用华法林的患者启用奥比帕利(奥比他韦/帕立瑞韦/利托那韦)+达塞布韦(dasabuvir)+利巴韦林治疗后,国际标准化比值(international normalized ratio, INR)发生明显波动,导致 DAA 治疗期间和治疗后需要密切监测 INR 并调整华法林剂量^[9]。这些重要的 DDI 安全性事件引起了人们对 DAA 相关 DDI 的极大关注。

2 DAA 相互作用的机制和临床影响

2.1 DAA 的作用机制和分类

HCV 基因组编码 3 个结构蛋白质和 7 个非结构蛋白质,目前全球范围上市的 DAA 作用靶点主要针对 HCV 基因组编码的非结构蛋白质 NS3/4A、NS5A 和 NS5B。这些

蛋白质在病毒生命周期的各个环节发挥作用,其中 NS3/4A 蛋白酶负责 HCV 多聚蛋白前体的裂解,NS5A 是病毒装配和复制过程中起重要作用的酶,NS5B 是 RNA 依赖性 RNA 聚合酶,直接参与病毒 RNA 的复制过程^[10]。药理学研究显示,采用 DAA 二联甚至三联用药^[11],给予患者作用于不同靶点的 DAA 联合治疗可强效清除 HCV 并有效减少耐药发生。根据作用靶点不同,DAA 分为以下三类:(1) NS3/4A 蛋白酶抑制剂,主要包括替拉瑞韦(telaprevir)、波普瑞韦(boceprevir)、西美瑞韦(asunaprevir)、丹诺瑞韦(danoprevir)、帕立瑞韦(paritaprevir)、格拉瑞韦(grazoprevir)和 glecaprevir;(2) NS5A 抑制剂,主要包括达拉他韦(daclatasvir)、来迪派韦(ledipasvir)、奥比他韦(ombitasvir)、维帕他韦(velpatasvir)、艾尔巴韦(elbasvir)和 pibrentasvir;(3) NS5B 聚合酶抑制剂,主要包括核苷类的索磷布韦和非核苷类的达塞布韦。

2.2 药动学和 DDI 发生的机制

DAA 相关 DDI 对临床药物治疗的影响主要有两方面。其一是合并用药影响 DAA 的暴露量,导致疗效降低或 ADRs 增多;其二是 DAA 影响合并用药的浓度,导致相应症状。通常而言,治疗窗(即最低有效浓度和最低毒性浓度之间的差值)较窄的药物容易发生重要的临床 DDI^[12]。DDI 包括药动学和药效学 DDI 两种。DAA 治疗中常见的 DDI 以药动学 DDI 为主,即通过影响药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄过程,改变血药浓度及药物在作用部位的浓度,从而影响药物的作用。DAA 的 DDI 机制包括抑制或诱导 CYP450 酶系的活性、抑制或激活药物转运蛋白和改变蛋白结合^[12,13]。

CYP 是含原血红素的微粒体酶超家族,其作用包括氧化、水解前体药物使其活化,或使药物失活并从体内消除。与临床相关的 CYP 包括 8 种:CYP1A2、CYP2B6、CYP2C8、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6、CYP3A4 和 CYP3A5^[14]。其中 CYP3A4 在人体内的含量最高,其功能的改变对于临床 DDI 有重要意义^[15]。多数 DAA 通过 CYP 代谢,合并使用具有抑制或诱导 CYP 活性的药物,可导致 DAA 浓度过高(毒性反应升高)或过低(药效降低),如西美瑞韦与 CYP3A4 抑制剂环孢素合用时,会使西美瑞韦的药物暴露量增加 6 倍^[16]。另一方面,DAA 本身又可诱导或抑制 CYP 酶活性,影响合并用药的药物浓度。如利托那韦(ritonavir)是 CYP3A 的强效抑制剂,奥比帕利/达塞布韦方案与 CYP3A 底物氨氯地平合用时,会使氨氯地平的 c_{max} 升高 26%,

AUC 增加 157%^[17]。

DAA 也可影响多种转运蛋白质,如 P-糖蛋白(P-glycoprotein, P-gp)、有机阴离子转运多肽(organic anion transporting polypeptide, OATP)、乳腺癌耐药蛋白(breast cancer resistance protein, BCRP)等,从而影响其他药物的吸收、分布和排泄。其中肠道 P-gp 负责将药物从肠上皮外排至肠腔,可限制药物吸收。P-gp 是肝内胆管膜上主要的转运蛋白,负责药物代谢产物的胆汁排泄。OATP1B1 位于肝细胞窦侧,是一种内流转运蛋白,负责将药物转运至肝内。BCRP 限制低渗透性药物的肠内吸收,并介导原形药物和代谢产物的胆汁排泄^[18]。与能诱导或抑制这些转运蛋白的药物合用,可能会改变 DAA 的吸收、分布和排泄,从而影响 DAA 的暴露水平^[12]。例如索磷布韦是 P-gp 底物,与 P-gp 诱导剂利福平合用时可导致索磷布韦血药浓度下降,

影响抗病毒治疗效果^[19]。

在血液中,血浆蛋白结合率高的药物主要以白蛋白结合的形式存在,可使药物在全身广泛分布,并尽可能减少游离活性药物的过量暴露。由蛋白质结合改变导致的 DDI 对蛋白结合率高的药物尤其有影响^[12]。例如替拉瑞韦可能在美沙酮的血浆蛋白结合位点上取代美沙酮,使后者的血药浓度降低 29%^[20]。DAA 发生 DDI 相关的主要代谢途径见表 1^[12,21]。总体而言,含有 HCV 蛋白酶抑制剂(尤其是作为增效剂的利托那韦),以及 NS5B 聚合酶非核苷类抑制剂的方案,易与其他药物发生相互作用^[12]。欧洲大型横断面研究显示,用奥比帕利联合达塞布韦治疗的患者存在合并用药禁忌的比例最高,为 15.5%;用来迪派韦联合索磷布韦和达拉他韦联合索磷布韦的患者中,可能有合并用药禁忌的比例分别是 2.2%和 2.4%^[22]。

表 1 直接抗病毒药物的主要代谢通路^a
Table 1 Major metabolic pathways of direct-acting antiviral agents^a

通用名	底物	作用	相互作用程度
西美瑞韦	CYP3A4、P-gp	抑制 OATP1B1 和 MRP2 抑制肠道 CYP3A4 和 P-gp	中等
帕立瑞韦/利托那韦	CYP3A4、P-gp、OATP1B1/3	抑制肝 CYP3A4 抑制肠道 P-gp、BCRP 抑制 OATP1B1/3	明显
阿舒瑞韦	CYP3A4、OATP1B1、OATP2B1	抑制 CYP2D6 抑制 OATP1B1、OATP1B3、P-gp 诱导 CYP3A4	中等
达拉他韦	CYP3A4 和 P-gp	抑制 OATP1B1/3 和 P-gp	中等
来迪派韦	P-gp 和 BCRP	抑制肠道 P-gp 和 BCRP 抑制 OATP1B1/3	低
奥比他韦	CYP3A4、P-gp 和 BCRP	抑制 CYP2C8 和 UGT1A1	明显
索磷布韦	组织蛋白酶 A、酯酶、激酶、P-gp 和 BCRP	抑制肠道 P-gp	低
达塞布韦	CYP2C8、CYP3A4、CYP2D6、P-gp 和 BCRP	抑制 UGT1A1 抑制 OATP1B1	明显

^a: 阿舒瑞韦的相关内容参见参考文献^[21],其余直接抗病毒药物的相关内容参见参考文献^[12];P-gp:P-糖蛋白

3 DAA 与临床常用药物的相互作用

临床上与 DAA 相关的 DDI 普遍存在,根据 drugs.com 网站数据,索磷布韦与 28 种药物存在 DDI,利托那韦与 813 种药物存在 DDI。熟知这些药物的相互作用将有助于优化治疗选择,改变患者的治疗结局。现将 DAA 与不同类别临床常用药物的相互作用叙述如下。

3.1 血脂调节药 血脂调节药是门诊常用药,应警惕其与 DAA 的 DDI 风险。奥比帕利/达塞布韦方案禁止与阿托伐他汀、洛伐他汀、辛伐他汀或吉非罗

齐合用;索磷布韦/来迪派韦方案禁止与瑞舒伐他汀合用^[23,24]。索磷布韦/来迪派韦方案与阿托伐他汀合用时,由于来迪派韦抑制 P-gp 和/或 BCRP,可导致阿托伐他汀血浓度升高,需要减少阿托伐他汀剂量,关注阿托伐他汀的 ADRs(如肌痛),监测血脂水平和肌酸激酶活性。索磷布韦/来迪派韦方案与洛伐他汀或辛伐他汀合用时,同样由于来迪派韦抑制 P-gp 和 BCRP,可导致血脂调节药血药浓度升高,必须调整至最低剂量,并密切监测其安全性。奥比帕利/达塞布韦方案与瑞舒伐他汀合用时,瑞舒伐他汀的 c_{max} 和 AUC 分别增加 7.1 倍和 2.6 倍,根据瑞

舒伐他汀说明书建议,其最大日剂量应为 5 mg(欧洲)或不超过 10 mg(美国)。索磷布韦/来迪派韦方案与吉非罗齐合用后预测不会产生明显相互作用^[23]。

3.2 免疫抑制剂 2016 年更新的欧洲肝病学会(European Association for the Study of the Liver, EASL)丙型肝炎治疗指南指出,由于利托那韦、帕立瑞韦、西美瑞韦等蛋白酶抑制剂与多种免疫抑制剂存在潜在相互作用,因此含蛋白酶抑制剂的方案不是肝移植后需要接受免疫抑制治疗患者的优选方案^[24]。

环孢素是 OATP1B、P-gp 和 CYP3A 抑制剂,禁止与西美瑞韦和格拉瑞韦/艾尔巴韦方案合用^[23]。环孢素与波普瑞韦合用时,环孢素的 AUC 和 $c_{\max}$ 分别升高 168% 和 101%;与替拉瑞韦合用时,AUC 和 $c_{\max}$ 分别升高 32% 和 4.64 倍,因此合用时需要调整环孢素剂量,密切监测肾功能、环孢素的血浓度和相关 ADRs。由于环孢素是 CYP3A4 的底物,与奥比帕利/达塞布韦方案合用时会使环孢素的 AUC 和谷浓度升高 5.8 倍和 15.8 倍,因此合用时,环孢素的日剂量应降至 1/5,并监测环孢素的血药浓度,按需要调整剂量和/或用药间隔^[23]。由于环孢素抑制 OATP1B,当环孢素 100 mg 与 glecaprevir/pibrentasvir 方案合用时,仅需密切监测(因合用后 glecaprevir 的 AUC、 $c_{\max}$ 和 $c_{\min}$ 以及 pibrentasvir 的 $c_{\min}$ 的升幅在可接受范围内,不影响 pibrentasvir 的 AUC 和 $c_{\max}$);但较大剂量环孢素(400 mg)与 glecaprevir/pibrentasvir 方案合用时,可使 glecaprevir 的 $c_{\max}$ 和 AUC 升高 4.51 倍和 5.08 倍,因此不推荐环孢素 > 100 mg/d 治疗的患者同时应用 glecaprevir/pibrentasvir^[23]。环孢素与达拉他韦、索磷布韦/来迪派韦或索磷布韦/维帕他韦方案合用时预测不会产生明显的 DDI^[23]。

依维莫司(everolimus)是一种治疗窗较窄的药物,为 CYP3A4 和 P-gp 底物,也有抑制 CYP3A4 的作用。依维莫司与奥比帕利/达塞布韦方案合用时,依维莫司的 $c_{\max}$ 和 AUC 分别增加 4.7 和 27.1 倍,合用时可能增加与免疫抑制相关的严重的甚至影响生命的不良事件,因此禁止(美国)或不推荐(欧洲)依维莫司与奥比帕利/达塞布韦方案合用^[23,24]。依维莫司与波普瑞韦、替拉瑞韦、西美瑞韦或达拉他韦合用时,由于这些 DAA 可抑制 CYP3A4 和 P-gp,而依维莫司也可抑制 CYP3A4,可能导致依维莫司和 DAA 血浓度升高,如果不能避免合并用药,应对依维莫司进行治疗药物监测,同时监测 DAA 相关的

ADRs 和毒性。依维莫司与格拉瑞韦/艾尔巴韦、索磷布韦/来迪派韦、索磷布韦/维帕他韦或 glecaprevir/pibrentasvir 方案合并用药,由于依维莫司的治疗指数小,应对此药进行治疗药物监测;依维莫司可抑制 CYP3A4,预测依维莫司不影响索磷布韦/维帕他韦的血浓度,而格拉瑞韦/艾尔巴韦和 glecaprevir/pibrentasvir 的治疗安全范围大,依维莫司对这几类 DAA 似乎不会造成明显的临床影响^[23]。

3.3 抗反转录酶病毒药物 由于感染途径和感染高危人群相同,容易发生 HIV/HCV 合并感染。目前上市的抗反转录酶病毒药物主要分为非核苷类反转录酶抑制剂(non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor, NNRTI)、核苷类反转录酶抑制剂(nucleoside reverse transcriptase inhibitor, NRTI)、蛋白酶抑制剂、融合抑制剂、整合酶抑制剂和 CCR5 抑制剂。其中,NNRTI 药物依法韦仑(efavirenz)、依曲韦林(etravirine)、奈韦拉平(netobimin)禁止与索磷布韦/维帕他韦、奥比帕利/达塞布韦、格拉瑞韦/艾尔巴韦、西美瑞韦或阿舒瑞韦合用^[13,23-25]。依法韦仑与索磷布韦/来迪派韦方案合用,以及依法韦仑、依曲韦林或奈韦拉平与达拉他韦合用可能发生明显的 DDI,需要加强监测,调整给药剂量和服药间隔时间。预测利匹韦林(rilpivirine)与索磷布韦/来迪派韦、索磷布韦/维帕他韦、格拉瑞韦/艾尔巴韦、达拉他韦或西美瑞韦合用,以及依曲韦林或奈韦拉平与索磷布韦/来迪派韦合用时不会产生明显的 DDI^[24]。NRTI 药物中,阿巴卡韦(abacavir)、恩曲他滨(emtricitabine)、拉米夫定(lamivudine)和替诺福韦(tenofovir)与大多数 DAA 方案合用时预测不会产生明显的 DDI,但替诺福韦与索磷布韦/来迪派韦或索磷布韦/维帕他韦方案合用时,替诺福韦血浓度可能升高,需要加强监测,调整给药剂量和服药间隔时间^[24]。

蛋白酶抑制剂类的阿扎那韦(atazanavir)、达芦那韦(darunavir)、洛匹那韦(lopinavir)、福沙那韦(fosamprenavir)、茚地那韦(indinavir)、奈非那韦(nelfinavir)、沙奎那韦(saquinavir)、替拉那韦(tipranavir)等药物通常为 CYP3A4 抑制剂或诱导剂,禁止与西美瑞韦合用(由于这些蛋白酶抑制剂或诱导剂可抑制或诱导 CYP3A4,改变西美瑞韦的血药浓度);也禁止与格拉瑞韦/艾尔巴韦合用。另外,这些药物对 OATP1B1/3 有抑制作用,与格拉瑞韦/艾尔巴韦合用时,使格拉瑞韦血浓度明显升高,可增加丙氨酸氨基转移酶(ALT)升高的风险^[23]。洛匹那韦/利托那韦禁止与奥比帕利/达塞布韦方案合

用^[24]。含阿扎那韦方案与达拉他韦合用时可能发生临床明显的 DDI, 需要加强监测, 调整给药剂量和服药间隔时间^[24]。达芦那韦、洛匹那韦与索磷布韦/来迪派韦、索磷布韦/维帕他韦或达拉他韦合用时预测不会产生明显的 DDI^[24]。

整合酶抑制剂中, 含埃替拉韦(elvitegravir)方案禁止与西美瑞韦、奥比帕利/达塞布韦或格拉瑞韦/艾尔巴韦方案合用; 与达拉他韦合用时可能发生临床明显的 DDI, 需要加强监测, 调整给药剂量和服药间隔时间。预测多替拉韦或拉替拉韦与索磷布韦/来迪派韦、索磷布韦/维帕他韦、奥比帕利/达塞布韦、格拉瑞韦/艾尔巴韦、达拉他韦或西美瑞韦合用时不会产生明显的 DDI^[24]。

CCR5 抑制剂马拉韦罗(maraviroc)与奥比帕利/达塞布韦方案合用时, 可能发生临床明显的 DDI, 需要加强监测, 调整给药剂量和服药间隔时间; 与索磷布韦/来迪派韦、索磷布韦/维帕他韦、格拉瑞韦/艾尔巴韦、达拉他韦或西美瑞韦合用时, 预测不会产生明显的 DDI^[24]。

部分 DAA 药物需要根据合用的抗反转录酶病毒药物调整剂量。例如达拉他韦(常规剂量 60 mg/d)联合索磷布韦方案与抗反转录酶病毒药物合用于 HCV/HIV 合并感染患者时, 如果合并使用含利托那韦(为蛋白酶抑制剂的增强剂, 可抑制 CYP3A4 活性)方案抗 HIV, 需将达拉他韦用药剂量下调至 30 mg/d; 如果合并使用依法韦仑和奈韦拉平(为 NNRTI 类抗反转录酶病毒药物, 可诱导 CYP3A4 活性)等方案抗 HIV, 需将达拉他韦用药剂量上调至 90 mg/d^[26], 病人随访到治疗结束后 24 周。

3.4 中草药 我国 CHC 患者中使用中草药的情况较为普遍, 但中草药的 DDI 数据有限, 难以查询。因此, 在接受 DAA 治疗的患者中应用中草药更应谨慎。研究较多的药用植物与 DAA 的 DDI 情况如下。

圣约翰草(St John's wort)是 CYP3A4 和 P-gp 诱导剂, 可导致 DAA 代谢过快而丧失疗效, 因此禁止与多种 DAA(波普瑞韦、替拉瑞韦、西美瑞韦、达拉他韦、索磷布韦/来迪派韦、索磷布韦/维帕他韦、奥比帕利/达塞布韦、格拉瑞韦/艾尔巴韦或 glecaprevir/pibrentasvir)合用^[23]。奶蓟(milk thistle)由于有抑制 CYP3A4 的作用, 不推荐与西美瑞韦合用; 但与其他上市 DAA 方案合用时, 预测不会产生明显的 DDI^[23]。

葡萄柚汁和锯棕榈(serenoa repens)均为强效

CYP3A4 抑制剂, 与波普瑞韦、替拉瑞韦、西美瑞韦、达拉他韦、奥比帕利/达塞布韦方案合用时可能导致 DAA 血浓度升高, 需要加强监测, 调整给药剂量和服药间隔时间。锯棕榈与达拉他韦合用时考虑将达拉他韦剂量降低为 30 mg/d。而这两种植物成分与索磷布韦/来迪派韦、索磷布韦/维帕他韦、格拉瑞韦/艾尔巴韦、glecaprevir/pibrentasvir 方案合用时预测不会产生明显的 DDI^[23]。

此外, 其他常用药用植物, 如芦荟、紫维菊(echinacea)、大蒜、银杏叶、人参、缬草(valerian)等与多种已上市 DAA 合用时预测不会产生明显的 DDI^[23]。

3.5 治疗肝脏疾病药物 HCV 感染者容易发展成 CHC, 并进一步发展为肝硬化甚至肝细胞癌, 严重威胁人类健康。肝脏保护剂是慢性肝病患者尤其是亚洲慢性肝病患者的常用药物, 大多数 DAA 药物与肝保护剂合用时无明显 DDI 发生。一项日本研究在 24 例健康志愿者中评估了奥比帕利方案与熊去氧胆酸或甘草酸苷合并用药时的 DDI, 结果表明奥比帕利与这两种肝脏保护剂合并用药时不需要调整各自的用药剂量, 但奥比帕利与甘草酸苷合用时, 需要监测其血药浓度, 因为合用时甘草酸苷的 AUC 增加约 50%^[27]。

发展为肝细胞癌的患者需要接受索拉非尼等抗癌药物治疗, 必须警惕索拉非尼本身可延长 QT/QTc 间期, 可能增加室性心律失常风险。索拉非尼经 CYP3A4 代谢, 虽然与 CYP3A4 抑制剂酮康唑合用时无明显 DDI 发生, 但由于西美瑞韦轻度抑制肠道 CYP3A4, 索拉非尼与西美瑞韦合用时可能导致索拉非尼血浓度升高。至今尚未研究过索拉非尼与替拉瑞韦、波普瑞韦、奥比帕利+达塞布韦合用时有无 DDI, 但由于这几种 DAA 均有 CYP3A4 抑制作用, 索拉非尼与西美瑞韦、替拉瑞韦、波普瑞韦、奥比帕利/达塞布韦合用后可能发生明显的 DDI, 需要加强监测, 调整给药剂量和服药间隔时间。预测索拉非尼与达拉他韦、索磷布韦/来迪派韦、索磷布韦/维帕他韦、格拉瑞韦/艾尔巴韦或 glecaprevir/pibrentasvir 合用后不会产生明显的 DDI^[23]。

3.6 治疗胃肠道疾病药物 索磷布韦/来迪派韦方案用于基因 1 型 HCV 感染患者的 III 期临床试验发现, 同时使用质子泵抑制剂(proton pump inhibitor, PPI)患者的 12 周持续病毒学应答(sustained virologic response, SVR₁₂)率低于未使用 PPI 的患者(93% vs 97%), 每日使用两次 PPI 的患者 SVR₁₂率低至 81%。原因在于 PPI 导致胃内 pH 值升高, 来迪派韦溶解度降低, 从而影响来迪派韦的吸收和血

药浓度。因此,药品说明书中建议应用该 DAA 方案治疗期间应严格控制抑酸剂的剂量^[28]。

3.7 治疗心血管疾病药物 应警惕心血管疾病药物与 DAA 的 DDI 风险。索磷布韦上市后临床监测数据发现,至少 9 例同时应用含索磷布韦方案合并胺碘酮治疗的患者发生了严重心动过缓,致使美国 FDA 提出警告并修改了含索磷布韦药物的说明书^[7]。EASL 指南指出,在接受胺碘酮治疗且无法转换为其他方法治疗的患者,禁用索磷布韦^[24]。发生这一现象的原因可能是由于胺碘酮的蛋白质结合率高达 96%~99.98%,而 DAA 的蛋白质结合率也很高(达拉他韦 95.1%~99.5%,西美瑞韦 >99.9%,来迪派韦 >99.8%,索磷布韦 61%~65%)。DAA 在蛋白质结合位点上取代胺碘酮,使胺碘酮以游离的活性形式释放到血液中,从而导致较强的减慢心率作用,6 例患者在服用 DAA 后 24 h 内即发生心动过缓^[29]。在奥比帕利/达塞布韦方案用于基因 1b 型 HCV 感染患者的 III b 期临床试验中,1 例患者在试验开始时正在服用美托洛尔、赖诺普利和尼索地平治疗高血压,试验开始第 2 天(d 2)因出现急性低血压和晕厥的严重不良事件而住院治疗,可能由于利托那韦(奥比帕利方案中包含此药)抑制 CYP3A4,导致尼索地平血浓度升高,引起低血压和继发性晕厥。随后停用奥比帕利/达塞布韦(d 8 重新进入试验)和尼索地平,同时增加赖诺普利剂量,血压平稳^[30]。此外,大多数 DAA 与抗血小板和抗凝血药达比加群酯和替卡格雷、 β 受体阻滞剂卡维地洛、钙通道阻滞剂氨氯地平和地尔硫卓、肾素抑制剂阿利吉仑均存在潜在 DDI,需要加强监测,调整给药剂量和服药间隔时间^[24]。

3.8 作用于中枢神经系统药物和成瘾药物 抗癫痫药卡马西平是强效 CYP3A4 和 P-gp 诱导剂,禁止与任何已上市的 DAA 合用,因合用可造成 DAA 浓度明显降低,疗效丧失,抗病毒治疗失败^[23,25]。奥比帕利/达塞布韦方案禁止与抗精神病药物喹硫平合用^[24]。西美瑞韦和奥比帕利/达塞布韦方案与多种抗精神病药(如阿立哌唑、氯氮平、氟哌啶醇、帕潘立酮、利培酮等)、某些抗抑郁药(如曲唑酮、舍曲林、文拉法辛)和成瘾性药物(如苯丙胺、地西泮、可卡因、氯胺酮、苯环利定等)存在潜在 DDI,需要加强监测,调整给药剂量和服药间隔时间^[24]。阿立哌唑或喹硫平与格拉瑞韦/艾尔巴韦方案合用,以及帕潘立酮与索磷布韦/来迪派韦或达拉他韦合用时,也存在潜在 DDI^[24]。中国《丙型肝炎防治指南(2015 更新版)》指出,西美瑞韦可增加咪达唑仑的血药浓度,对于这类患者应注意定期复查^[3]。

4 临床工作中 DAA 相关 DDI 的管理和监测

2016 年更新的 EASL 指南要求,在开始 DAA 治疗前以及治疗期间开始服用其他药物之前,对 DDI 的风险进行周密评估^[24]。DDI 信息可以通过查阅药品说明书,也可通过临床工具(如利物浦大学肝脏药物相互作用网站:<https://www.hep-druginteractions.org/>,或丙肝虚拟社区:<http://www.hepconline.org/bingganzaixian/tool2.html>)检索获得。如果发现合并使用的药物的确存在 DDI 风险,应采取以下有效措施:(1)评估能否暂停合并用药,直至 DAA 治疗完成;(2)如不能暂停合并用药,应寻找无 DDI 风险的替代药物;(3)如无替代药物,可通过调整 DAA 或合并用药剂量并密切监测,减少 DDI 风险^[24]。此外,治疗期间需持续监测疗效、安全性和潜在 DDI 的临床表现^[24]。

总之,抗 HCV 的 DAA 在我国上市后,这种高效、耐受性良好的新型治疗药物无疑将为我国广大的 CHC 患者带来福音。而这类新药在我国上市后的安全性还有待进一步明确。考虑到我国 CHC 诊断和治疗的一些特殊性,例如许多患者在诊断时已处于进展期,以及在治疗中较常应用肝保护剂和中草药等;医师必须熟知各种 DAA 的药动学特点、DDI 等方面的专业知识,在临床实践中应关注 DDI 高风险人群,或接受含蛋白酶抑制剂或 NS5B 聚合酶非核苷类抑制剂方案治疗的患者,在治疗期间应密切观察,充分积累经验,从而减少 DDI 风险,改善患者管理,以便更好地发挥 DAA 的优势,以期实现 WHO 提出的 2030 年消除病毒性肝炎作为重大公共卫生威胁的目标。

致谢 感谢康腾特(上海)医药信息咨询有限公司提供的专业医学写作支持,该支持由百时美施贵宝公司资助。

【参考文献】

- [1] Mohd Hanafiah K, Groeger J, Flaxman A D, *et al.* Global epidemiology of hepatitis C virus infection; new estimates of age-specific antibody to HCV seroprevalence [J]. *Hepatology*, 2013, 57(4):1333-1342.
- [2] World Health Organization. Hepatitis C fact sheet[EB/OL]. (2017-10) [2018-01-22]. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/>.
- [3] 中华医学会肝病学分会, 中华医学会感染病学分会. 丙型肝炎防治指南(2015 更新版)[J]. *中华肝脏病杂志*, 2015, 23(12):906-923.
Society of Hepatology, Chinese Medical Association; Society of Infectious Diseases, Chinese Medical Association. The guideline for prevention and treatment of hepatitis C; a 2015

- update[J]. Chin J Hepatol, 2015, 23 (12): 906-923. In Chinese with English abstract.
- [4] World Health Organization. Guidelines for the screening, care and treatment of persons with chronic hepatitis C infection[EB/OL]. Updated version April 2016. (2016-04)[2018-01-22]. <http://www.who.int/hepatitis/publications/hepatitis-c-guidelines-2016/en/>.
- [5] Cacoub P, Gagnani L, Comarmond C, *et al.* Extrahepatic manifestations of chronic hepatitis C virus infection[J]. Dig Liver Dis, 2014, 46(Suppl 5):S165-S173.
- [6] Vermehren J, Peiffer K H, Welsch C, *et al.* The efficacy and safety of direct acting antiviral treatment and clinical significance of drug-drug interactions in elderly patients with chronic hepatitis C virus infection[J]. Aliment Pharmacol Ther, 2016, 44(8):856-865.
- [7] US Food and Drug Administration. FDA Drug Safety Communication: FDA warns of serious slowing of the heart rate when antiarrhythmic drug amiodarone is used with hepatitis C treatments containing sofosbuvir (Harvoni) or Sovaldi in combination with another direct acting antiviral drug[EB/OL]. (2015-03-24)[2018-01-22]. <https://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM439492.pdf>.
- [8] Syal G, Heldenbrand S D, Duarte-Rojo A. Seizures as a potential complication of treatment with simeprevir and sofosbuvir[J]. Am J Ther, 2016, 23(2):e570-e571.
- [9] Puglisi G M, Smith S M, Jankovich R D, *et al.* Paritaprevir/ritonavir/ombitasvir+dasabuvir plus ribavirin therapy and inhibition of the anticoagulant effect of warfarin: a case report[J]. J Clin Pharm Ther, 2017, 42(1):115-118.
- [10] Feeney E R, Chung R T. Antiviral treatment of hepatitis C[J]. BMJ, 2014, 349:g3308.
- [11] Pelosi L A, Voss S, LIU MengPing, *et al.* Effect on hepatitis C virus replication of combinations of direct-acting antivirals, including NS5A inhibitor daclatasvir[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2012, 56(10):5230-5239.
- [12] Soriano V, Labarga P, Barreiro P, *et al.* Drug interactions with new hepatitis C oral drugs[J]. Expert Opin Drug Metab Toxicol, 2015, 11(3):333-341.
- [13] Dick T B, Lindberg L S, Ramirez D D, *et al.* A clinician's guide to drug-drug interactions with direct-acting antiviral agents for the treatment of hepatitis C viral infection[J]. Hepatology, 2016, 63(2):634-643.
- [14] Tannenbaum C, Sheehan N L. Understanding and preventing drug-drug and drug-gene interactions[J]. Expert Rev Clin Pharmacol, 2014, 7(4):533-544.
- [15] Shapiro L E, Shear N H. Drug interactions: proteins, pumps, and P-450s[J]. J Am Acad Dermatol, 2002, 47(4):467-484.
- [16] Scavone C, Sportiello L, Rafaniello C, *et al.* New era in treatment options of chronic hepatitis C: focus on safety of new direct-acting antivirals (DAAs)[J]. Expert Opin Drug Saf, 2016, 15(Suppl 2):85-100.
- [17] Menon R M, Badri P S, WANG TianLi, *et al.* Drug-drug interaction profile of the all-oral anti-hepatitis C virus regimen of paritaprevir/ritonavir, ombitasvir, and dasabuvir[J]. J Hepatol, 2015, 63(1):20-29.
- [18] Talavera Pons S, Boyer A, Lamblin G, *et al.* Managing drug-drug interactions with new direct-acting antiviral agents in chronic hepatitis C[J]. Br J Clin Pharmacol, 2017, 83(2):269-293.
- [19] Highlights of prescribing information. Sovaldi (sofosbuvir) tablets, for oral use[EB/OL]. (2017-11)[2018-01-22]. http://www.gilead.com/~media/Files/pdfs/medicines/liver-disease/sovaldi/sovaldi_pi.pdf.
- [20] Burger D, Back D, Buggisch P, *et al.* Clinical management of drug-drug interactions in HCV therapy: challenges and solutions[J]. J Hepatol, 2013, 58(4):792-800.
- [21] Eley T, Garimella T, LI WenYing, *et al.* Asunaprevir: a review of preclinical and clinical pharmacokinetics and drug-drug interactions[J]. Clin Pharmacokinet, 2015, 54(12):1205-1222.
- [22] Christensen S, Ansolabehere X, Mouaddin N E, *et al.* Comorbidities, co-medication and potential drug to drug interactions in chronic hepatitis C patients (CHC): implications for adequate HCV treatment selection—data from a large transversal study in Germany and France[J]. Hepatology, 2016, 64(1 Suppl):977A-978A.
- [23] University of Liverpool. Interaction report[EB/OL]. (2018-01-23)[2018-03-01]. <https://www.hep-druginteractions.org/>.
- [24] European Association for the Study of the Liver. EASL recommendations on treatment of hepatitis C, 2016[J]. J Hepatol, 2017, 66(1):153-194.
- [25] Anon. Sunvepra (asunaprevir) product information[EB/OL]. (2017-01-12)[2018-01-22]. <https://www.ebs.tga.gov.au/ebs/picmi/picmirepository.nsf/pdf?OpenAgent&id=CP-2015-PI-01812-1&d=2017090516114622483&d=2018020816114622483>.
- [26] Wyles D L, Ruane P J, Sulkowski M S, *et al.* Daclatasvir plus sofosbuvir for HCV in patients coinfecting with HIV-1[J]. N Engl J Med, 2015, 373(8):714-725.
- [27] ZHA JiuHong, Badri P S, Ding BiFeng, *et al.* Drug interactions between hepatoprotective agents ursodeoxycholic acid or glycyrrhizin and ombitasvir/paritaprevir/ritonavir in healthy Japanese subjects[J]. Clin Ther, 2015, 37(11):2560-2571.
- [28] Terrault N A, Zeuzem S, Di Bisceglie A M, *et al.* Effectiveness of ledipasvir-sofosbuvir combination in patients with hepatitis C virus infection and factors associated of sustained virologic response[J]. Gastroenterology, 2016, 151(6):1131-1140. e5
- [29] Back D J, Burger D M. Interaction between amiodarone and sofosbuvir-based treatment for hepatitis C virus infection: potential mechanisms and lessons to be learned[J]. Gastroenterology, 2015, 149(6):1315-1317.
- [30] Feld J J, Moreno C, Trinh R, *et al.* Sustained virologic response of 100% in HCV genotype 1b patients with cirrhosis receiving ombitasvir/paritaprevir/r and dasabuvir for 12 weeks[J]. J Hepatol, 2016, 64(2):301-307.

[收稿日期] 2017-10-24

[修回日期] 2018-05-11

[本文编辑] 贡沁燕